電気回路Ⅲ　配布資料６

・最大電力供給条件

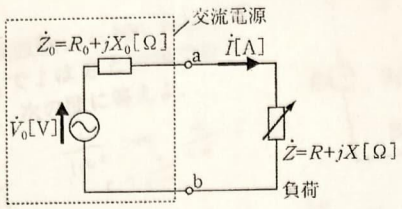


図 6-23

$$\dot{I}=\frac{\dot{V}_0}{\dot{Z}_0+\dot{Z}}=\frac{\dot{V}_0}{R_0+jX_0+R+jX}$$

$$=\frac{\dot{V}_0}{(R_0+R)+j(X_0+X)}$$

$$P=|\dot{I}|^2R=\frac{|\dot{V}_0|^2}{(R_0+R)^2+(X_0+X)^2}\cdot R$$

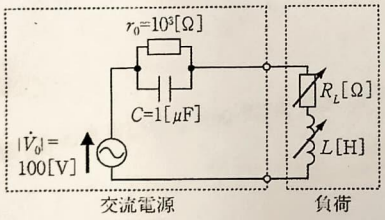
Rは一定とする。

X_0+Xが最小 $\Leftrightarrow$ 分母が最小 $\Leftrightarrow$ Pが最大

$X_0+X=0 \quad \therefore X=-X_0$

このとき、$P=\dfrac{|\dot{V}_0|^2R}{(R_0+R)^2}$

問題 1　図のように電源電圧が$|\dot{V}_0|$[V]，内部インピーダンスが抵抗 r_0[Ω]とキャパシタンスC[F]の並列回路からなる交流電圧源があるとする．この電圧源に，負荷として抵抗 R_L[Ω]とインダクタンス L[H]が直列接続されている．R_Lの消費電力が最大となるような，R_Lと L の値を，整合条件によって求めよ．また，この時の最大消費電力を求めよ。角周波数は$\omega = 10^3[rad/s]$とする．



問図 6-6

$\dot{Z}_0 = 1\times10^{-9}+j1\times10^{-3}$

問題２　図のように電源電圧が$\dot{V}_0 = 60[V]$，内部インピーダンス$\dot{z}_0 = 0.3 + j0.9[\Omega]$の交流電圧源に，負荷として抵抗 R_L[Ω]とキャパシタンスC[F]が並列接続されている．R_Lの消費電力が最大となるような，R_Lと C の値を，整合条件によって求めよ．また，この時の最大消費電力を求めよ。角周波数は$\omega = 10^3[rad/s]$とする．

$R_L = 0.3[\Omega]$　　$X_c = 0.9[\Omega]$

$C = 1.11[mF]$

$\left(\frac{100[V]}{\sqrt{2}}\right)^2 \cdot \frac{1}{0.3} = 3000[W]$